

FÍSICA MODERNA DF0123
Práctica de laboratorio # 2
Velocidad de la luz**Instructor:** Prof. Carlos Alejandro Trujillo– **Oficina** 20-209.**1. INTRODUCCIÓN**

La medición de la velocidad de la luz ha sido un pilar fundamental en la historia de la física, ya que su determinación precisa no solo ha permitido entender las propiedades esenciales de la luz, sino que también ha sido clave para el desarrollo de teorías revolucionarias como la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica[1]. La velocidad de la luz en el vacío, una constante universal que representa el límite máximo de velocidad en el universo, conecta profundamente conceptos de tiempo, espacio y energía. Este conocimiento ha dado forma a nuestra comprensión del cosmos y ha posibilitado la creación de tecnologías avanzadas en áreas como la navegación espacial, el diseño de sistemas de comunicación y la sincronización en redes globales[2].

Por otro lado, la variación de la velocidad de la luz al propagarse a través de diferentes medios materiales, determinada por el índice de refracción del medio, desempeña un papel crucial en el diseño y desarrollo de dispositivos ópticos[3]. Comprender cómo los materiales alteran las propiedades de la luz es esencial para la construcción de lentes, fibras ópticas, sistemas de imagen y dispositivos fotónicos avanzados. Además, estas mediciones tienen aplicaciones prácticas que abarcan desde la biomedicina, en técnicas de diagnóstico no invasivo, hasta la fabricación de componentes ópticos de alta precisión empleados en astronomía y tecnologías de sensores[4].

En esta práctica, se realizarán mediciones para determinar la velocidad de la luz en el vacío y en diferentes medios materiales (agua, líquidos orgánicos y vidrio). El enfoque se centrará en el uso de señales de luz periódica y la medición de desfases para calcular con precisión los valores deseados.

2. FUNDAMENTOS

En esta práctica, el cálculo de la velocidad de la luz, tanto en medios materiales como en el vacío, se basa en el uso de señales de luz periódica para medir el desfase causado por la propagación a lo largo de una distancia conocida. Los fundamentos se describen a continuación.

Velocidad de la luz en el vacío

La señal de luz periódica que se empleará se modela mediante la ecuación:

$$I = I_0 + \Delta I_0 \cdot \cos(2\pi \nu t) \quad (1)$$

donde ν es la frecuencia de modulación. I es la irradiancia de la señal y t es el tiempo.

Por otro lado, el desfase ($\Delta\phi$) entre mediciones está relacionado con el tiempo de propagación (Δt) y la distancia recorrida (Δs), a través de las siguientes expresiones.

$$\Delta\phi = 2\pi\nu\Delta t, \text{ y } \Delta t = s / c \quad (2)$$

En esta práctica, un receptor convierte la señal lumínica recibida en un voltaje alterno U descrito por:

$$U = a \cdot \cos(2\pi\nu t - \Delta\phi) \quad (3)$$

Usando una frecuencia de modulación alta, como $\nu = 60$ MHz, el desfase $\Delta\phi$ se mide con un osciloscopio al desplazar la fuente emisora. La velocidad de la luz se calcula entonces utilizando la relación entre el desfase, el tiempo aparente de propagación (Δt_1) y el período de la señal (T):

$$c = \Delta s / \Delta t_1 \cdot T_1 / T \quad (4)$$

Velocidad de la luz en medios materiales

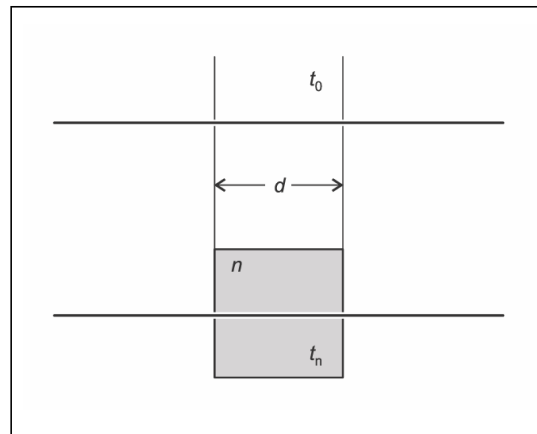


Fig. 1. En un medio con un índice de refracción n , la luz se propaga a una velocidad menor que en el vacío. Esto provoca un cambio en el tiempo de propagación t de la luz a lo largo de un trayecto de longitud d .

La velocidad de la luz c_n en un medio depende del índice de refracción n de ese medio. Esta cantidad, dependiente del material, es una medida de la densidad óptica del medio y relaciona la velocidad de la luz en el medio con la del vacío a través de:

$$c_n = \frac{c_0}{n} \quad (5)$$

$$c_0 = 2.998 \times 10^8 \frac{m}{s} \text{ velocidad de la luz en el vacío}$$

Diferentes velocidades de la luz corresponden a diferentes tiempos de propagación a lo largo de una cierta longitud de camino d . El tiempo de propagación de la luz en un medio es:

$$t_n = \frac{d}{c_n} \quad (6)$$

Mientras que en el vacío el tiempo de propagación es:

$$t_0 = \frac{d}{c_0} \quad (7)$$

(Ver Figura 1). Con la definición:

$$\Delta t = t_n - t_0 ,$$

y (2) y (3), la velocidad de la luz en el medio se determina por la ecuación:

$$c_n = \frac{c_0}{1 + \frac{\Delta t}{d} c_0} \quad (8)$$

Por comparación con (1), se obtiene:

$$n = 1 + \frac{\Delta t}{d} \cdot c_0 \quad (9)$$

El cambio de la velocidad de la luz en el medio se mide en el experimento con una señal de luz periódica con una frecuencia de modulación $\nu = 60 \text{ MHz}$. La diferencia de tiempo de propagación Δt se observa como un desplazamiento de fase de la señal:

$$\Delta\varphi = 2\pi \cdot \nu \cdot \Delta t = 2\pi \cdot \frac{\Delta t}{T} \quad (10)$$

T : periodo

El desplazamiento de fase se mide con un receptor, que convierte la señal de luz en un voltaje alterno con el comportamiento temporal:

$$U = a \cdot \cos(2\pi \cdot \nu \cdot t - \Delta\varphi) \quad (11)$$

Una señal de referencia que oscila sincrónicamente con la intensidad del transmisor de luz se sincroniza con la señal del receptor mediante un desplazamiento de fase electrónico mientras el

transmisor de luz y el receptor están a una distancia s el uno del otro en el aire (índice de refracción $n = 1.003$ en condiciones estándar). Si luego se coloca un medio de densidad óptica suficiente en el trayecto del rayo cubriendo la longitud de camino parcial d , esto provoca un cambio Δt en el tiempo de propagación de la señal de luz. Este cambio se puede medir como un desplazamiento de fase $\Delta\varphi$ entre la señal de referencia y la señal del receptor.

Dado que se usará un osciloscopio simple para determinar el desplazamiento de fase, las dos señales se mezclarán (multiplicarán) electrónicamente con una señal de frecuencia $\nu' = 59.9$ MHz, y la parte de alta frecuencia de la señal mezclada será suprimida. La señal del receptor entonces tiene la forma:

$$U_1 = \frac{1}{2} a \cdot \cos(2\pi \cdot \nu_1 \cdot t - \Delta\varphi) \quad (12)$$

Con $\nu_1 = \nu - \nu'$. Esta señal puede mostrarse con un osciloscopio simple ya que la frecuencia ν_1 es solo 100 kHz. El desplazamiento de fase $\Delta\varphi$ no se altera por la mezcla, pero corresponde a un aparente cambio Δt_1 en el tiempo de propagación. El período T_1 de la señal mezclada se lee del osciloscopio. Entonces se obtiene:

$$\Delta\varphi = 2\pi \cdot \frac{\Delta t_1}{T_1} \quad (13)$$

O también

$$\Delta t = \Delta t_1 \cdot \frac{T}{T_1} = \frac{\Delta t_1}{T_1 \cdot \nu} \quad (14)$$

Insertando en (8) y (9) se obtiene la velocidad de la luz en el medio:

$$C_n = \frac{c_0}{1 + \frac{c_0}{d \cdot \nu} \cdot \frac{\Delta t_1}{T_1}} \quad (15)$$

Y el índice de refracción:

$$n = 1 + \frac{c_0}{d \cdot \nu} \cdot \frac{\Delta t_1}{T_1} \quad (16)$$

3. EQUIPO DE LABORATORIO

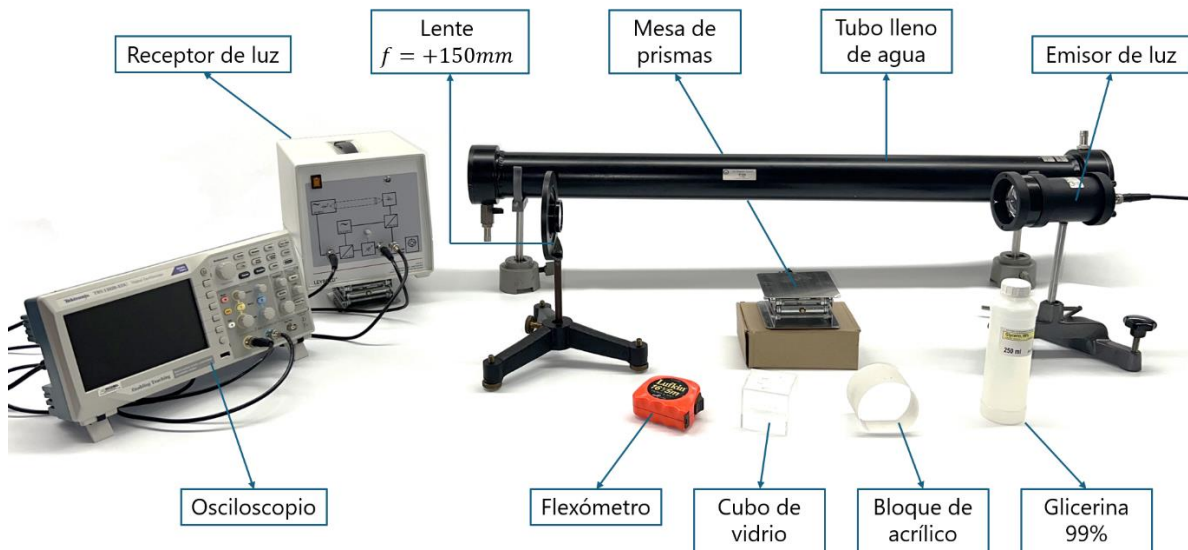


Fig. 2. Montaje detallado empleado en la práctica.

- Receptor y emisor de luz.
- Lente con $f = +150mm$.
- Mesa de prismas.
- Tubo lleno de agua.
- Osciloscopio
- Flexómetro.
- Cubo de vidrio.
- Bloque de acrílico.
- Glicerina 99%.

4. OBJETIVOS

- Determinación de la velocidad de la luz y el índice de refracción del agua.
- Determinación de la velocidad de la luz y el índice de refracción de líquidos orgánicos.
- Determinación de la velocidad de la luz y el índice de refracción del vidrio.

5. PROCEDIMIENTO

- a) *Observación:* Una precisión satisfactoria de los resultados solo se puede lograr si el emisor de luz y el receptor están térmicamente estables. Comience el experimento media hora después

de encender el emisor de luz y el receptor. Dado que la frecuencia de modulación $\nu = 60$ MHz está controlada por un cristal de cuarzo, no es necesario medirla.

- b) *Sincronización de las fases de la señal de referencia y la señal del receptor:* Conecte la salida (b) del receptor al canal I del osciloscopio y observe simultáneamente el canal I (señal de referencia) y el canal II (señal del receptor), ver la configuración en la Figura 3.

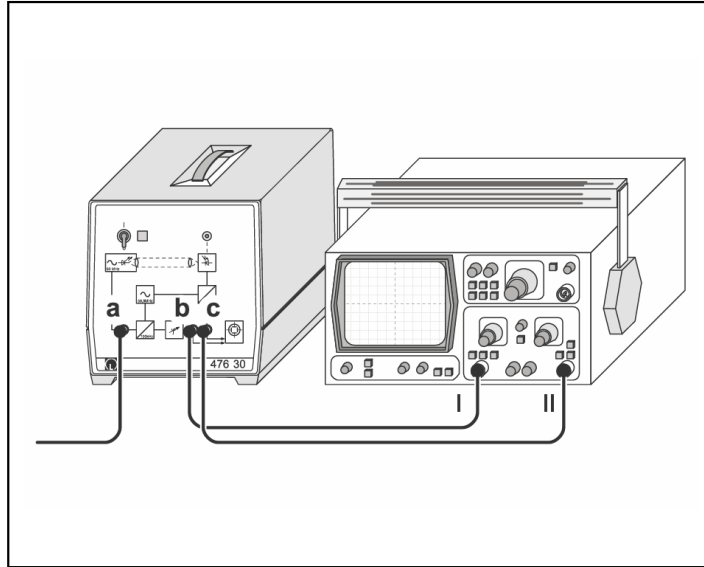


Fig. 3. Conexión del osciloscopio para medir el desplazamiento de fase de la señal de luz periódica.

- c) La configuración experimental inicial para los montajes de determinación de la velocidad de la luz en el vacío se puede ver en la Figura 4.



Fig. 4. Configuración óptica para determinar la velocidad de la luz en el vacío.

- Coloque el emisor de luz a una distancia de aproximadamente 1.5 m del receptor, conéctelo a la salida (a) del receptor y encienda el receptor.

- Enfoque el *spot* de luz roja del emisor de luz en la placa frontal del receptor y desplace el inserto (e) en relación con el condensador (d) para que el *spot* se ilumine lo más uniformemente posible.
- Coloque la lente en el trayecto del rayo.
- Alinee el emisor de luz y la lente de manera que el *spot* de luz roja incida en la apertura de entrada del receptor. Si es necesario, optimice la alineación del emisor de luz con los tornillos moleteados (f).
- Conecte la salida (c) del receptor al canal II del osciloscopio (ver Figura 3).
- Observe la señal del receptor en el osciloscopio y optimice nuevamente la alineación del emisor de luz y la lente.
- Marque la posición del transmisor sobre la mesa como posición 1. Ver Figura 5.

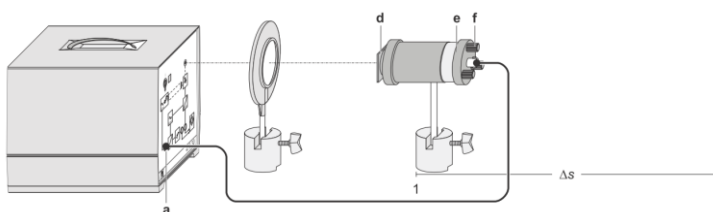


Fig. 5. Determinación de la velocidad de la luz en el vacío.

- Desplace el transmisor a lo largo del eje óptico en un camino de $\Delta s = 100\text{cm}$, verifique la alineación y marque también esta segunda posición. Ver Figura 5.
- Devuelva el transmisor a la posición 1 y observe las dos señales.
- Configure la base de tiempo en $0.5 \mu\text{s}/\text{DIV}$, desplace el cero de la señal de referencia exactamente a la línea central vertical y mida el tiempo aparente de propagación (Δt_1).
- Desplace el transmisor de ida y vuelta varias veces y determine el valor medio de los valores medidos de Δt_1

Empleando la ecuación (4), calcule la velocidad de la luz en el vacío y compare con el valor teórico.

d) Velocidad de la luz en agua, el montaje se muestra en la Figura 5.

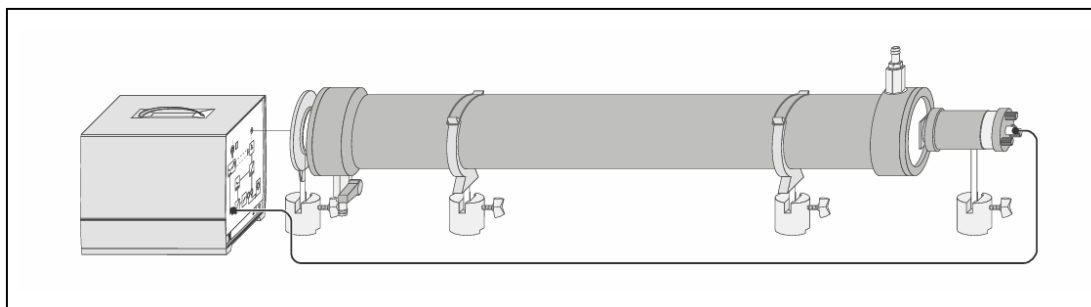


Fig. 5. Determinación de la velocidad de la luz en agua.

- Coloque el tubo lleno de agua en el trayecto del rayo frente al emisor de luz.
 - Ajuste la base de tiempo a $1 \mu\text{s}/\text{DIV}$, lea la distancia entre los pasos por cero del osciloscopio y determine el cambio aparente en el tiempo de propagación Δt_1 .
 - Repita la medición varias veces y determine el valor medio de los valores medidos Δt_1 .
- e) Velocidad de la luz en líquidos orgánicos, el montaje se muestra en la Figura 6.
- f) *Ajustes del osciloscopio (ver Figura 3) para el montaje de determinación de la velocidad de la luz en el agua (Figura 5):*
- Acoplamiento del canal I y II: AC
 - Disparo (Trigger): canal II
 - Base de tiempo: $2 \mu\text{s}/\text{DIV}$
 - Ajuste las posiciones verticales de los canales I y II de manera que sean lo más simétricas posible respecto a la línea central horizontal de la pantalla.
 - Para el control, ajuste las deflexiones verticales con el control de ajuste fino para que los máximos de ambas señales toquen la misma línea horizontal.
 - Ajuste las dos señales con el cambiador de fase φ de manera que estén en fase lo más exactamente posible.
 - Elija una posición horizontal adecuada de las señales y determina el período T_1 .
- g) *Ajustes del osciloscopio (ver Figura 3) para el montaje de determinación de la velocidad de la luz en líquidos orgánicos (Figura 6) y determinación de la velocidad de la luz en acrílico (Figura 7):*
- Acoplamiento del canal I y II: AC
 - Disparo (Trigger): canal I
 - Ajuste automático del umbral de disparo: off
 - Base de tiempo: $0.1 \mu\text{s}/\text{DIV}$
 - Amplitud: $0.1 \text{ mV}/\text{DIV}$



Fig. 6. Determinación de la velocidad de la luz en líquidos orgánicos.

- Para lograr una mejor visualización del desplazamiento de fase, amplíe la sección para ambas señales en el osciloscopio.
- Elija una posición horizontal adecuada de las señales (por ejemplo, desplaza el paso por cero al centro de la pantalla del osciloscopio).
- Monte en la mesa de prisma (Figura 2) el cubo de vidrio.
- Coloque el cubo de vidrio vacío en el trayecto del rayo frente al emisor de luz.
- Llene el cubo de vidrio con glicerina y observe el desplazamiento de las señales en el osciloscopio.
- Lea la distancia entre los pasos por cero en el osciloscopio y determine el tiempo de propagación aparente Δt_1 .
- Vacíe el cubo de vidrio y ajuste las señales con el cambiador de fase φ de manera que estén en fase nuevamente.

h) Velocidad de la luz en acrílico, el montaje se muestra en la Figura 7.

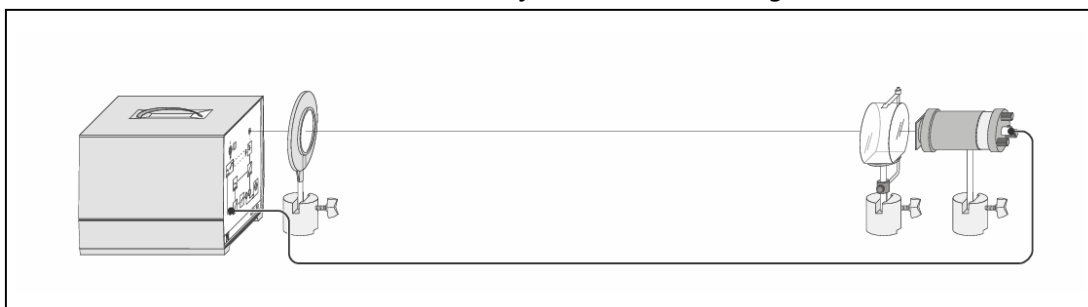


Fig. 7. Determinación de la velocidad de la luz en acrílico.

- Monte en la mesa de prisma (Figura 2) el bloque de acrílico.
- Coloque el bloque de acrílico en el trayecto del rayo frente al emisor de luz.
- Observe el desplazamiento de las señales en el osciloscopio.
- Lea la distancia entre los pasos por cero en el osciloscopio y determine el tiempo de propagación aparente Δt_1 .
- Quite el bloque de acrílico y ajuste las señales con el cambiador de fase φ de manera que estén en fase nuevamente.

Para cada uno de los materiales disponibles, emplee las ecuaciones (15) y (16) para calcular el valor de la velocidad de luz en cada medio, y su índice de refracción. En cada caso repita el experimento al menos 5 veces para garantizar la medida.

Valores de referencia: Valores del índice de refracción de los diferentes medios de acuerdo con el fabricante:

Refractive index of water: $n = 1.333$

Refractive index of glycerine $n = 1.47$

Refractive index of acrylic glass $n = 1.5$

Con estos valores, obtenga los valores teóricos de velocidad de la luz en cada medio.

Finalice su informe incluyendo las conclusiones obtenidas de la práctica y detallando las posibles causas de error experimentales.

6. INFORME

La documentación correspondiente a la metodología, resultados y conclusiones derivados de la presente práctica deberá ser presentada en el informe número 1 del laboratorio. Este informe, que también abarcará aspectos relacionados con las prácticas 1 y 3 (Interferómetro de Michelson y Radiación de Cuerpo Negro, respectivamente), deberá ser remitido a través del buzón de Interactiva **a más tardar el día 21 de febrero de 2025**, antes del horario de clase.

REFERENCIAS

- [1] K. Patrinos, "On the Constancy of the Speed of Light in All Directions: A Proposed Experiment to Measure the One-Way Speed of Light," *Journal of Modern Physics*, vol. 15, no. 13, pp. 2422–2445, 2024, doi: 10.4236/jmp.2024.1513100.
- [2] A. Sorli, D. Fiscaletti, and D. Klinar, "Time is a measuring system derived from light speed," *Physics Essays*, vol. 23, no. 2, pp. 330–332, Jun. 2010, doi: 10.4006/1.3397808.
- [3] Z. Vörös and G. Weihs, "Foucault's method for measuring the speed of light with modern apparatus," *Eur J Phys*, vol. 36, no. 3, p. 035013, May 2015, doi: 10.1088/0143-0807/36/3/035013.
- [4] P. J. Boltryk, M. Hill, J. W. McBride, and A. Nascè, "A comparison of precision optical displacement sensors for the 3D measurement of complex surface profiles," *Sens Actuators A Phys*, 2008, doi: 10.1016/j.sna.2007.03.006.